INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE LISBOA

Relatório do Projeto Parte I – **VINISYS**

2024/2025

LEI

Grupo 40:

Igor Batista - 123299

Rodrigo Matias – 123294

Diogo Carvalho – 127278

Tomás Salvador - 122628

UC: Bases de Dados

ÍNDICE

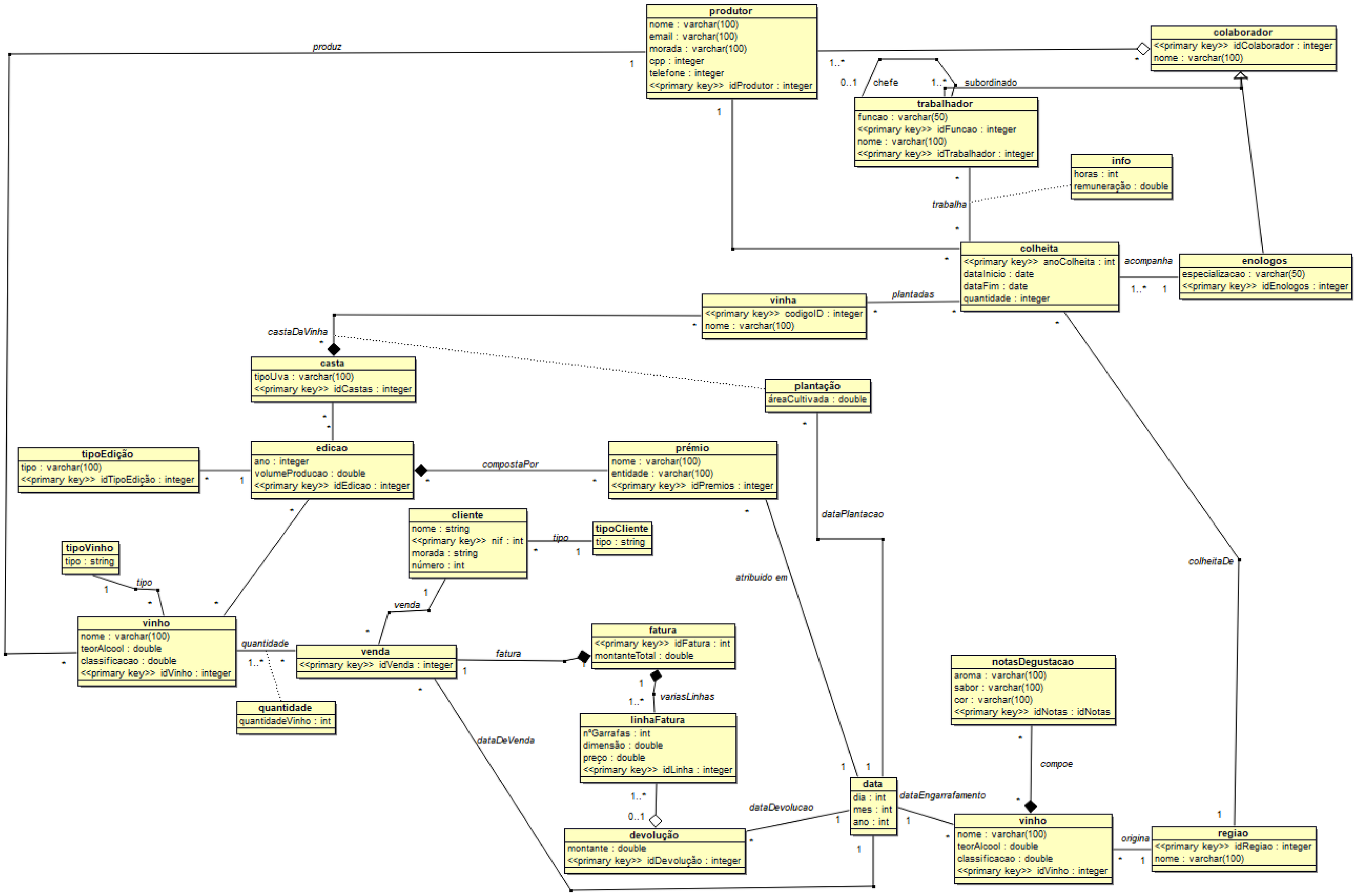
1. Introdução 2
2. Diagrama de Classes 3
3. Esquema Relacional 4
4. Dicionário de Dados 5
5. Estratégia de Gestão da Integridade Referencial e Otimização 6

1. INTRODUÇÃO

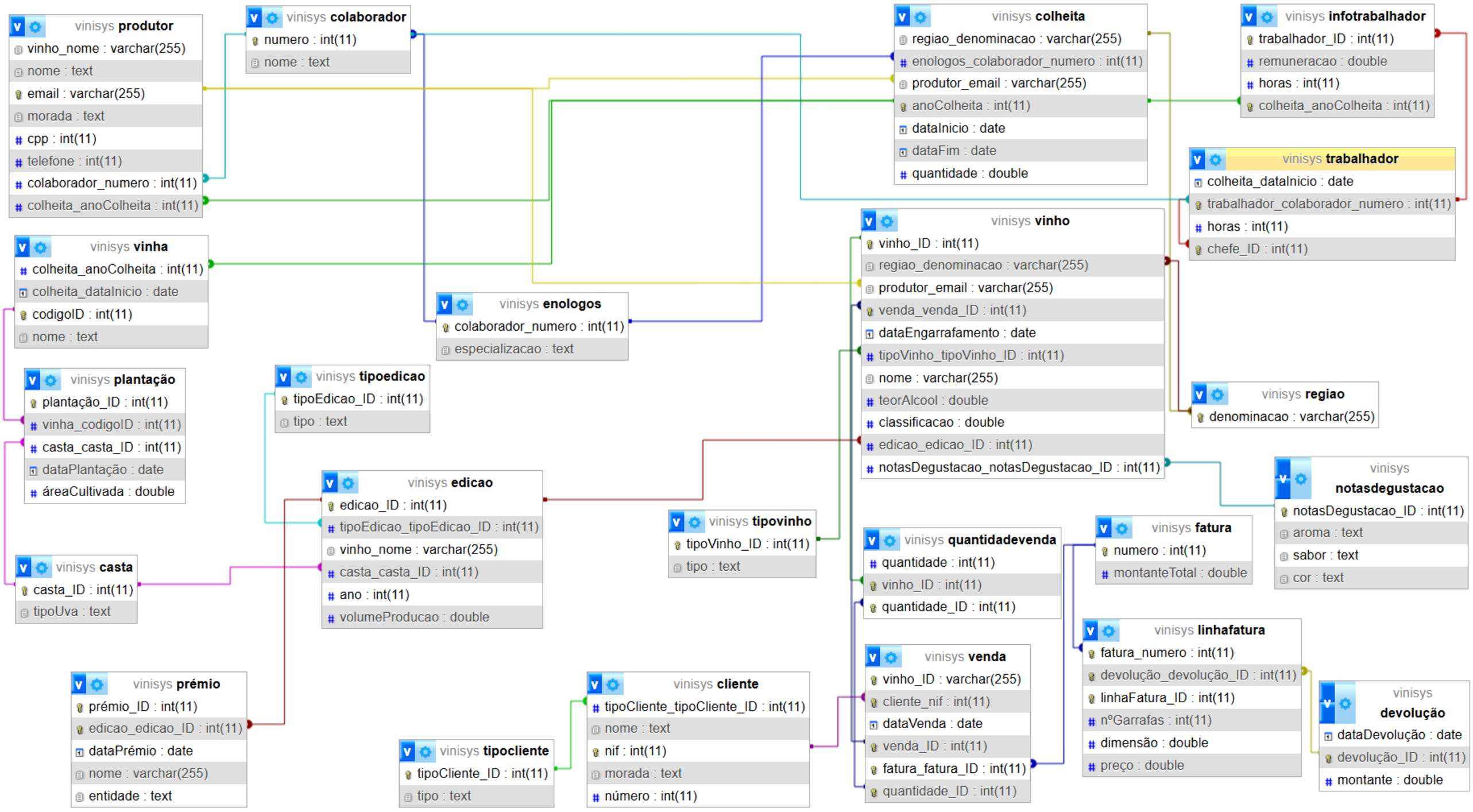
Este trabalho tem como objetivo desenvolver um Sistema de Informação (SI) denominado VINISYS, projetado para gerir a operação de uma empresa distribuidora de vinhos. O sistema visa otimizar a gestão de informações essenciais relacionadas com as colheitas, vinhos, produtores, colaboradores e clientes, garantindo um funcionamento eficiente e eficaz das atividades da empresa.

A resolução apresentada ao longo deste relatório busca atender à crescente necessidade do setor vitivinícola de uma abordagem estruturada e integrada na administração dos seus processos. O VINISYS permitirá não apenas o registo e acompanhamento das colheitas e produções, mas também facilitará o gerenciamento de vendas e interações com os clientes, promovendo uma experiência mais ágil e organizada.

2. DIAGRAMA DE CLASSES



3. ESQUEMA RELACIONAL



4. DICIONÁRIO DE DADOS

Como o dicionário de dados é muito extenso, exportámo-lo diretamente do phpMyAdmin e colocámo-lo na mesma pasta que os outros arquivos do relatório. Pode encontrá-lo com o nome 'DicionarioDeDados'.

5. Estratégia de Gestão da Integridade Referencial e Otimização

ASSOCIAÇÕES

"vinho-tipoVinho": multiplicidade **"1 por muitos",** pois um tipo de vinho pode estar associado a vários vinhos, mas cada vinho está associada a um único tipo.

"vinho-venda": multiplicidade de **“1 ou mais para muitos”,** visto que cada vinho pode estar associado a várias vendas, e cada venda pode estar associada a 1 ou mais vinhos.

"vinho-regiao": multiplicidade de **"1 para muitos",** pois cada vinho tem uma região, mas cada região pode estar associada a vários vinhos.

"vinha-casta" : multiplicidade **"muitos para muitos"**, pois uma vinha pode conter várias castas, e uma casta pode estar presente em várias vinhas.

"colheita-vinha": multiplicidade **"muitos para muitos"**, pois uma colheita pode conter várias vinhas, e uma vinha pode pertencer a várias colheitas.

"edicao-prémio": multiplicidade **"muitos para muitos"**, pois numa edição podem ser atribuídos vários prémios, e o mesmo prémio pode ser atribuído em edições diferentes.

"vinho-edicao": multiplicidade **"muitos para muitos"**, pois numa edição podem existir vários vinhos, e o mesmo vinho pode existir em edições diferentes.

"casta-edicao": multiplicidade **"muitos para muitos"**, pois numa edição podem existir várias castas , e uma casta pode existir em edições diferentes.

"cliente-venda": multiplicidade **"1 por muitos",** pois um cliente pode estar associado a várias vendas, mas cada venda está associada a um único cliente.

"cliente-tipoCliente": multiplicidade **"1 por muitos",** pois um cliente está associado a um único tipo, mas podem existir vários clientes do mesmo tipo.

"devolução-data": multiplicidade **"1 para muitos",** pois cada devolução está associada a uma única data, mas cada data pode estar associada a mais de uma devolução.

5. Estratégia de Gestão da Integridade Referencial e Otimização

"colheita-regiao": multiplicidade **"1 para muitos",** pois cada colheita está associada a uma única região, mas cada região pode estar associada a várias colheitas.

"colheita-trabalhador": multiplicidade **"muitos para muitos"**, pois numa colheita podem existir vários trabalhadores, e cada trabalhador pode estar associado a colheitas diferentes.

"colheita-produtor": multiplicidade **"um para muitos",** pois um produtor pode estar associado a várias colheitas, mas cada colheita está associada a um único produtor.

"chefe-subordinado": multiplicidade **"0 ou um para muitos",** pois cada chefe pode ter vários subordinados, mas cada subordinado só pode ter um único chefe ou não ter chefe nenhum.

"enologos-colheita": multiplicidade **"um para um ou mais",** pois cada enólogo pode acompanhar uma ou mais colheitas, mas cada colheita só pode ser acompanhada por um único enólogo.

"vinho-produtor": multiplicidade **"muitos para um"**, pois cada vinho é produzido por um único produtor, mas cada produtor pode produzir vários vinhos.

"vinho-data": multiplicidade **"um para muitos",** pois cada vinho só pode estar associado a uma única data, mas cada data pode estar associada a vários vinhos.

"plantação-data": multiplicidade **"um para muitos",** pois cada plantação só pode estar associada a uma data, mas cada data pode estar associada a mais de uma plantação.

5. Estratégia de Gestão da Integridade Referencial e Otimização

AGREGAÇÕES

"devolução-linhasFatura": multiplicidade **"0 ou 1 para um ou mais",** pois cada devolução pode estar associada a várias linhas de fatura , mas cada linha de fatura só pode estar associada a nenhuma ou uma devolução.

"colaborador-produtor": multiplicidade **"1 ou mais para muitos",** pois cada colaborador pode estar associado a um ou mais produtores, e cada produtor pode estar associado a vários colaboradores.

COMPOSIÇÕES

"vinho-notasDegustacao": multiplicidade **"muitos para muitos",** pois um vinho pode ter várias notas de degustação, e cada nota de degustação pode estar associada a vários vinhos.

"venda-fatura": multiplicidade **"um para um",** pois cada venda está associada a uma fatura, e cada fatura está associada a uma única venda.

"fatura-linhaFatura": multiplicidade **"um para um ou mais",** pois cada linha de fatura está associada a uma única fatura, mas uma fatura pode estar associada a várias linhas.

GENERALIZAÇÕES

"enologos-colaborador": usamos uma generalização pois um enólogo é um colaborador.

"trabalhador-colaborador": usamos uma generalização pois um trabalhador é um colaborador.